上海科技大学

2015-2016 学年第一学期本科生第一次期中考试卷

开课单位：物质学院　　授课教师：米启兮、宁志军

课程名称：普通化学 I　　满分：10

姓名：

学号：

学院：

班级：

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
计分											
复核											

评卷人签名：　　**日期：**　　**复核人签名：**　　**日期：**

1. （1.0 分）将下列原子或离子按半径从大到小排序：

(a) Na, Al, P, Cl, Mg

（0.5 分）

Na > Mg > Al > P > Cl

(b) N^{3-}, Na^{+}, F^{-}, Mg^{2+}, O^{2-}

（0.5 分）

$N^{3-} > O^{2-} > F^{-} > Na^{+} > Mg^{2+}$

2. （2.0 分）甘汞（calomel）是汞与氯形成的一种二元化合物，外观为白色片状晶体，作为药物可以内服或外用，有毒。

(a) 在一次分析测试中，1.500 g 甘汞被过量氢气彻底还原，得到 1.275 g 汞金属。据此结果计算出甘汞的经验化学式（empirical formula）。

Hg% = 1.275 / 1.500 = 85.0%　　Cl% = 1 − 85.0% = 15.0%

n(Hg)/n(Cl) = (0.850/200.59) / (0.150/35.45) = 1.00　　（0.2 分）

经验化学式 HgCl（0.2 分）

(b) 固体甘汞由简单分子组成，加热到 400–500 °C 时升华成为气体而不分解。在此温度范围内，甘汞气体的密度约是相同温度、相同压强的氧气的 15 倍。求甘汞的化学式和准确摩尔分子质量。

$M(O_2)$ = 32.00 g/mol　　M(甘汞) ≈ 32.00 × 15 = 4.80×10^2 g/mol

M(HgCl) = 200.59 + 35.4527 = 236.04 g/mol

M(甘汞)/M(HgCl) = 4.80×10^2 / 236.04 = 2.0 取整数为 2　　（0.2 分）

化学式 Hg_2Cl_2　　（0.2 分）

$M(Hg_2Cl_2)$ = (200.59 + 35.4527) × 2 = 472.08 或 472.09 g/mol　　（0.2 分，其中有效数字 0.1 分）

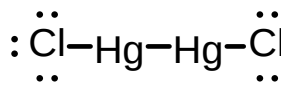
(c) 写出甘汞的中文和英文化学名称（任选传统命名或系统命名，但中英文名称须一致）。

（中英文均正确得 0.4 分，有一个正确或中英文不一致得 0.2 分）

传统命名：氯化亚汞 mercurous chloride

系统命名：二氯化二汞 dimercury dichloride　　或　　氯化汞(I) mercury(I) chloride

(d) 写出甘汞分子的路易斯结构式，标明孤对电子，并推测甘汞分子的几何形状。

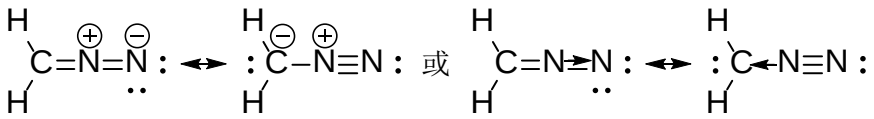


（成键 0.2 分，孤对电子 0.2 分）

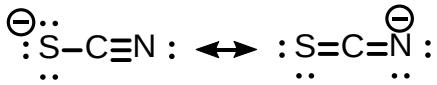
直线形 （0.2 分）

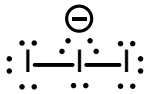
3. （2.0 分）为下列每个分子或离子写出两个共振结构式，标明形式电荷和孤对电子。注意：本题中除 H 原子外所有原子满足八隅体规则，几何形状均为直线形。

(a) CH_2N_2 （两个 H 与 C 相连）（0.4 分×2，其中形式电荷、孤对电子各 0.1 分）



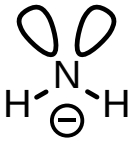
(b) SCN^- （0.4 分×2）



(c) I_3^- （写对任一一个得 0.4 分，仅写出  得 0.2 分）

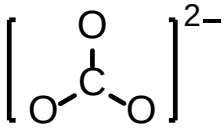
4. （2.0 分）根据 VSEPR 理论画出下列离子中孤对电子（如有）和配体的空间相对位置，并描述离子的几何形状：（每小题 0.4 分，其中配体位置 0.1 分，孤对电子位置 0.1 分，形状 0.2 分。空间位置能适当表现即可，无需用立体符号，配体的孤对电子无需画出。）

(a) NH_2^-



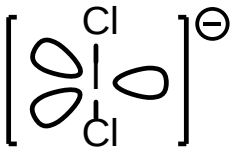
弯曲形/角形/bent

(b) CO_3^{2-}



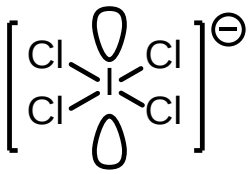
平面三角形

(c) ICl_2^-



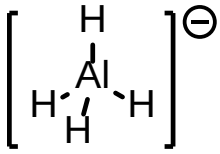
直线形

(d) ICl_4^-



平面四边形/正方形

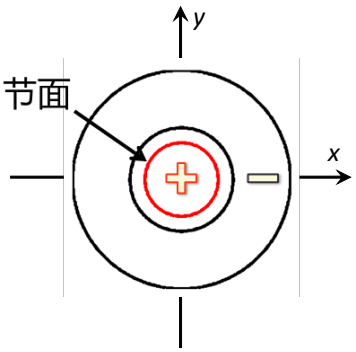
(e) AlH_4^-



（正）四面体

5. （3.0 分）比较基态 H、He 和 Li 原子。

a) 写出基态 Li 原子中能量最高的轨道名称，在右侧画出此轨道的 *xy* 剖面的形状，并在剖面上标明节面位置和轨道波函数的正负相位。



2*s*（0.2 分）

圆形，（0.1 分）有一个圆形/球形节面，（0.1 分）节面两侧相位分别为正和负。（0.1 分）（画成 3*s* 轨道得 0.2 分）

b) 将原子的第一电离能近似为最外层轨道的能量绝对值，对 H、He 和 Li 的第一电离能排序并简单解释原因。

$IE_1(He) > IE_1(H) > IE_1(Li)$ （0.3 分）

He 与 H 相比：最外层（价层）轨道都是 1*s*，但 He 的核电荷数更大，即使考虑屏蔽效应仍然大于 1；（0.2 分）

H 与 Li 相比：最外层（价层）轨道都只有 1 个电子，价电子的有效核电荷数都等于或接近 1，但 Li 2*s* 轨道半径远大于 H 1*s* 轨道。（0.2 分）

从 H, He, Li 在元素周期表上位置解释也算正确。

c) Li 原子的第一电离能为 532 $kJ\cdot mol^{-1}$。用光照射气态 Li 原子，为了使之电离为 Li^+，入射光波长至少最长是多少？

每个原子的电离能 $E = (5.32\times10^5\ J/mol) / (6.02\times10^{23}/mol) = 8.84\times10^{-19}\ J$. （0.2 分）

对应波长：$\lambda = hc / E$ （0.3 分）$= (6.63\times10^{-34}\ J\cdot s) \cdot (3.00\times10^8\ m/s) / (8.84\times10^{-19}\ J) = 2.25\times10^{-7}\ m$

或 225 nm 或 2.25×10^3 Å。（结果 0.3 分，其中有效数字 0.1 分）

d) 根据上述 Li 原子的第一电离能，计算 Li 原子最外层轨道的有效核电荷数（effective nuclear charge）Z_{eff}，以及 Li 原子中每个内层电子对外层电子的屏蔽系数（提示：屏蔽系数介于 0 和 1 之间）。

$E(2s) = -\frac{Z_{eff}^2}{n^2} R_H = (-13.6\ eV / 2^2) * Z_{eff}^2 = (-3.40\ eV) * Z_{eff}^2$（0.3 分）

从第一电离能可知 $E(2s) = -8.84\times10^{-19} / 1.60\times10^{-19} = -5.53\ eV$

因此 $Z_{eff} = (5.53 / 3.40)^{1/2} = 1.28$。（0.3 分）

Li 原子有两个 1*s* 内层电子，每个 1*s* 电子的屏蔽系数为$(3 – 1.28) / 2 = 0.86$。（0.2 分）

（有效数字错误扣 0.1 分）